Révisions L3–M2

Analyse matricielle

Le rayon spectral : théorie, preuves et applications

Fil conducteur. Beaucoup de phénomènes s'écrivent $x_{k+1} = Ax_k$: une itération numérique, une population d'une année à l'autre, une épidémie d'une génération à la suivante, une distribution de probabilité après un pas de marche aléatoire. Le comportement de $x_k = A^k x_0$ pour k grand est gouverné par *un seul nombre*, le rayon spectral $\rho(A)$: la suite tend vers 0 si $\rho(A) < 1$, et elle croît en général comme $\rho(A)^k$. Aucune norme ne voit cela directement ($\|A\|$ peut être grand quand $\rho(A)$ est petit) ; le théorème central dit que $\rho(A)$ est *la plus petite norme subordonnée possible*, à ε près. Pour les matrices positives, Perron–Frobenius ajoute que $\rho(A)$ est une valeur propre à vecteur propre positif : c'est le taux de croissance, et le vecteur propre est le profil limite.

Table des matières

1 Normes matricielles 1

2 Rayon spectral 2

3 Localiser les valeurs propres : Gershgorin 4

4 Matrices positives : Perron–Frobenius 4

5 Conditionnement 6

6 Applications 6

7 Exercices 10

1 Normes matricielles

Dans toute la fiche, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $n \geq 1$, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ désigne les matrices carrées de taille n. Le spectre $\mathrm{Sp}(A)$ est pris dans $\mathbb{C}$.

Définition 1.1. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{K}^n$. La **norme subordonnée** (ou norme d'opérateur) associée est

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \qquad \|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Elle vérifie $\|Ax\| \leq \|A\|\,\|x\|$, $\|I_n\| = 1$ et $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$ (sous-multiplicativité). Une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sous-multiplicative est dite **matricielle**.

Proposition 1.2 (Trois normes calculables)**.** Pour tout $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^* A)},$$

où les indices désignent les normes subordonnées aux normes $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ de $\mathbb{C}^n$. La norme de Frobenius $\|A\|_F = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2\right)^{1/2}$ est matricielle mais pas subordonnée, car $\|I_n\|_F = \sqrt{n}$.

Démonstration. *Norme* ∞. Pour tout x et tout i, $|(Ax)_i| \le \sum_j |a_{ij}||x_j| \le (\sum_j |a_{ij}|)\|x\|_\infty$. Pour l'égalité, soit i_0 réalisant le maximum et $x_j = \overline{a_{i_0 j}}/|a_{i_0 j}|$ (et $x_j = 1$ si $a_{i_0 j} = 0$) : $\|x\|_\infty = 1$ et $(Ax)_{i_0} = \sum_j |a_{i_0 j}|$. La norme 1 se traite de même avec les colonnes (ou par dualité).

Norme 2. A^*A est hermitienne positive : il existe une base orthonormée (u_k) de vecteurs propres, de valeurs propres $0 \le \mu_1 \le \cdots \le \mu_n = \rho(A^*A)$. Pour $x = \sum_k x_k u_k$,

$$\|Ax\|_2^2 = \langle A^*Ax, x\rangle = \sum_{k=1}^{n} \mu_k |x_k|^2 \le \mu_n \|x\|_2^2,$$

avec égalité pour $x = u_n$. ∎

2 Rayon spectral

Définition 2.1. Le **rayon spectral** de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $\rho(A) = \max\{|\lambda| \,;\, \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$.

Remarque 2.2. ρ n'est pas une norme, et n'est ni sous-additif ni sous-multiplicatif :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = A^\top : \qquad \rho(A) = \rho(B) = 0, \qquad \rho(A+B) = 1, \qquad \rho(AB) = 1.$$

En revanche, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et tout $\alpha \in \mathbb{C}$, on a $\rho(A^k) = \rho(A)^k$ et $\rho(\alpha A) = |\alpha|\rho(A)$, puisque $\mathrm{Sp}(A^k) = \{\lambda^k \,;\, \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$ (trigonaliser).

Proposition 2.3. Pour toute norme matricielle $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout A : $\rho(A) \le \|A\|$.

Démonstration. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $x \neq 0$ tel que $Ax = \lambda x$. La matrice $X = (x \mid x \mid \cdots \mid x)$, dont toutes les colonnes valent x, est non nulle et vérifie $AX = \lambda X$. Donc $|\lambda|\|X\| = \|AX\| \le \|A\|\,\|X\|$, et $\|X\| > 0$. ∎

Corollaire 2.4. Si A est normale ($A^*A = AA^*$), en particulier hermitienne ou unitaire, alors $\|A\|_2 = \rho(A)$.

Démonstration. $A = UDU^*$ avec U unitaire et D diagonale, donc

$$A^*A = U|D|^2U^* \qquad \text{et} \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\max_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} |\lambda|^2} = \rho(A).$$ ∎

Pour une matrice non normale, l'écart peut être énorme : pour $A = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}9 & 100 \\ 0 & 0{,}9 \end{smallmatrix}\right)$, on a $\rho(A) = 0{,}9$ mais $\|A\|_\infty = 100{,}9$. Le théorème suivant dit que l'on peut toujours *choisir* une norme qui voit $\rho(A)$.

Théorème 2.5 (Householder)**.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe une norme subordonnée $\|\cdot\|_{A,\varepsilon}$ telle que

$$\|A\|_{A,\varepsilon} \le \rho(A) + \varepsilon.$$

Ainsi $\rho(A) = \inf\{\|A\| \,;\, \|\cdot\| \text{ norme subordonnée}\}$.

Démonstration. On trigonalise : $A = PTP^{-1}$ avec P inversible et $T = (t_{ij})$ triangulaire supérieure, de diagonale les valeurs propres de A. Pour $\delta > 0$, soit $D_\delta = \mathrm{diag}(1, \delta, \delta^2, \ldots, \delta^{n-1})$. Alors

$$D_\delta^{-1} T D_\delta = \left(t_{ij}\, \delta^{j-i}\right)_{i,j} = \begin{pmatrix} t_{11} & \delta\, t_{12} & \delta^2 t_{13} & \cdots \\ 0 & t_{22} & \delta\, t_{23} & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots \end{pmatrix},$$

dont la norme $\|\cdot\|_\infty$ (somme des lignes) vérifie

$$\|D_\delta^{-1} T D_\delta\|_\infty \leq \max_i |t_{ii}| + \sum_{j>i} |t_{ij}|\, \delta^{j-i} \leq \rho(A) + \varepsilon \qquad \text{pour } \delta \text{ assez petit.}$$

Avec $Q = PD_\delta$, la norme $\|x\|_{A,\varepsilon} = \|Q^{-1}x\|_\infty$ a pour norme subordonnée $\|M\|_{A,\varepsilon} = \|Q^{-1}MQ\|_\infty$, et $Q^{-1}AQ = D_\delta^{-1}TD_\delta$. ■

Théorème 2.6 (Convergence des puissances)**.** Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $A^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$;
2. pour tout $x \in \mathbb{C}^n$, $A^k x \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$;
3. $\rho(A) < 1$;
4. il existe une norme subordonnée telle que $\|A\| < 1$.

Démonstration. $1 \Rightarrow 2$ est clair. $2 \Rightarrow 3$: si $Ax = \lambda x$ avec $x \neq 0$ et $|\lambda| \geq 1$, alors $\|A^k x\| = |\lambda|^k \|x\|$ ne tend pas vers 0. $3 \Rightarrow 4$: Householder avec $\varepsilon = \frac{1-\rho(A)}{2}$. $4 \Rightarrow 1$: $\|A^k\| \leq \|A\|^k \to 0$. ■

Théorème 2.7 (Formule de Gelfand)**.** Pour toute norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$,

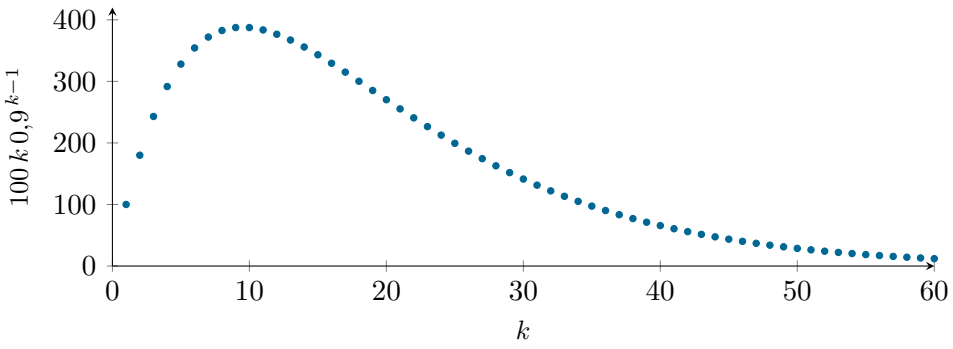
$$\rho(A) = \lim_{k\to+\infty} \|A^k\|^{1/k}.$$

Démonstration. Toutes les normes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ étant équivalentes, et $c^{1/k} \to 1$ pour tout $c > 0$, il suffit de traiter une norme subordonnée. D'une part, pour tout $k \geq 1$, $\rho(A)^k = \rho(A^k) \leq \|A^k\|$, donc $\rho(A) \leq \|A^k\|^{1/k}$. D'autre part, soit $\varepsilon > 0$ et $B = \frac{A}{\rho(A)+\varepsilon}$: $\rho(B) < 1$, donc $B^k \to 0$, et $\|B^k\| \leq 1$ pour k assez grand, c'est-à-dire $\|A^k\|^{1/k} \leq \rho(A) + \varepsilon$. ■

Remarque 2.8 (Le transitoire)**.** Gelfand décrit le comportement *asymptotique*. Avant, une matrice non normale peut amplifier énormément. Pour $A = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}9 & 100 \\ 0 & 0{,}9 \end{smallmatrix}\right)$,

$$\forall k \geq 1, \qquad A^k = \begin{pmatrix} 0{,}9^k & 100\,k\,0{,}9^{k-1} \\ 0 & 0{,}9^k \end{pmatrix},$$

et le coefficient en haut à droite atteint environ 387 pour $k = 9$ ou 10, avant de tendre vers 0. En mécanique des fluides, ce type de croissance transitoire explique des transitions vers la turbulence que l'analyse spectrale seule ne prédit pas (on étudie alors le *pseudo-spectre*).



Théorème 2.9 (Série de Neumann)**.** Si $\rho(A) < 1$, alors $I_n - A$ est inversible et

$$(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k = I_n + A + A^2 + \dots$$

Si de plus $\|A\| < 1$ pour une norme subordonnée, $\|(I_n - A)^{-1}\| \leq \dfrac{1}{1 - \|A\|}$.

Démonstration. Soit une norme subordonnée avec $\|A\| < 1$ (Householder) : la série $\sum A^k$ converge absolument. Par télescopage, $(I_n - A)\sum_{k=0}^{N} A^k = I_n - A^{N+1} \to I_n$. La majoration vient de $\sum \|A\|^k = \frac{1}{1-\|A\|}$. ∎

3 Localiser les valeurs propres : Gershgorin

Théorème 3.1 (Gershgorin, 1931)**.** Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $i \in [\![1, n]\!]$, soit le disque $D_i = \{z \in \mathbb{C}\,;\, |z - a_{ii}| \leq R_i\}$ avec $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$. Alors $\mathrm{Sp}(A) \subset D_1 \cup \dots \cup D_n$.

Démonstration. Soit $Ax = \lambda x$, $x \neq 0$, et i tel que $|x_i| = \|x\|_\infty > 0$. La ligne i donne

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j, \qquad \text{donc} \qquad |\lambda - a_{ii}|\,|x_i| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\,|x_j| \leq R_i\,|x_i|.$$

∎

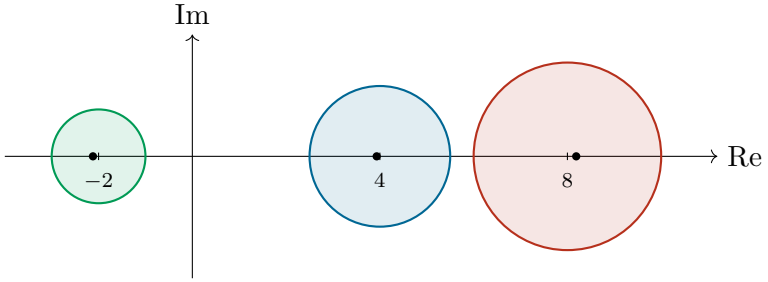
Corollaire 3.2 (Hadamard)**.** Une matrice à diagonale strictement dominante ($|a_{ii}| > R_i$ pour tout i) est inversible : 0 n'est dans aucun disque.

Remarque 3.3. Par un argument de continuité ($t \mapsto \mathrm{diag}(A) + t(A - \mathrm{diag}(A))$, $t \in [0, 1]$, et continuité des racines), une réunion de k disques disjointe des autres contient exactement k valeurs propres. Si A est réelle et les disques disjoints, chaque valeur propre est réelle : le conjugué d'une valeur propre est valeur propre et serait dans le même disque (centré sur $\mathbb{R}$).

Exemple 3.4. Pour

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & -2 & 0{,}5 \\ 1 & 1 & 8 \end{pmatrix},$$

les disques $D(4\,;1{,}5)$, $D(-2\,;1)$, $D(8\,;2)$ sont deux à deux disjoints : A a trois valeurs propres réelles, une dans chaque disque, et $6 \leq \rho(A) \leq 10$. Numériquement $\mathrm{Sp}(A) \approx \{-2{,}12\,;\, 3{,}93\,;\, 8{,}19\}$.



4 Matrices positives : Perron–Frobenius

On écrit $A \geq 0$ (resp. $A > 0$) si tous les coefficients de A sont positifs (resp. strictement positifs), de même pour les vecteurs, et $|x| = (|x_1|, \dots, |x_n|)$.

Lemme 4.1 (Monotonie)**.** Si $0 \le A \le B$ coefficient par coefficient, alors $\rho(A) \le \rho(B)$. En particulier $\rho(A) \ge \max_i a_{ii}$ pour $A \ge 0$.

Démonstration. Pour tout k, $0 \le A^k \le B^k$, donc $\|A^k\|_\infty \le \|B^k\|_\infty$ (la norme ∞ est croissante sur les matrices positives) ; on conclut par Gelfand. Pour la seconde assertion, comparer A à $\mathrm{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$. ■

Théorème 4.2 (Perron, 1907)**.** Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A > 0$, et $\rho = \rho(A)$. Alors

1. $\rho > 0$ et ρ est valeur propre de A, associée à un vecteur propre $u > 0$;
2. toute autre valeur propre λ vérifie $|\lambda| < \rho$;
3. ρ est valeur propre simple (algébriquement) ;
4. si $v > 0$ est le vecteur propre de $A^\top$ pour ρ, normalisé par la condition $v^\top u = 1$, alors

$$\Big(\frac{A}{\rho}\Big)^k \xrightarrow[k\to+\infty]{} u\, v^\top.$$

Démonstration. $\rho > 0$. $\mathrm{tr}(A^k) = \sum_\lambda \lambda^k$ (avec multiplicité) est > 0, donc les valeurs propres ne sont pas toutes nulles.

1. Soit λ une valeur propre de module ρ et x un vecteur propre associé. Par inégalité triangulaire, $A|x| \ge |Ax| = \rho|x|$. Posons $y = A|x| - \rho|x| \ge 0$ et $z = A|x|$, strictement positif car $A > 0$ et $|x| \ne 0$. Supposons $y \ne 0$; comme $A > 0$,

$$Az - \rho z = Ay > 0,$$

donc il existe $\eta > 0$ tel que $Az \ge (\rho + \eta)z$. Par récurrence et positivité, $A^k z \ge (\rho+\eta)^k z$ pour tout k, d'où

$$\|A^k\|_\infty \ge \frac{\|A^k z\|_\infty}{\|z\|_\infty} \ge (\rho+\eta)^k \, \frac{\min_i z_i}{\max_i z_i},$$

et Gelfand donne $\rho \ge \rho + \eta$: contradiction. Donc $A|x| = \rho|x|$, et $u = |x| = \frac{1}{\rho}A|x| > 0$.

2. Si $|\lambda| = \rho$, la preuve de 1 donne $|Ax| = A|x|$, c'est-à-dire, pour chaque i, $|\sum_j a_{ij}x_j| = \sum_j a_{ij}|x_j|$ avec $a_{ij} > 0$: c'est un cas d'égalité de l'inégalité triangulaire, donc tous les x_j ont le même argument, $x = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}|x|$. Alors $\lambda x = Ax = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}A|x| = \rho x$, donc $\lambda = \rho$.

3, géométriquement. Soit x réel avec $Ax = \rho x$ (pour x complexe, traiter parties réelle et imaginaire). Soit $t = \min_i x_i/u_i$ et $w = x - tu \ge 0$, avec une coordonnée nulle. Si $w \ne 0$, $w = \frac{1}{\rho}Aw > 0$: contradiction. Donc $x = tu$ et l'espace propre est la droite $\mathbb{R}u$.

3, algébriquement. Soit $v > 0$ comme en 4 : on l'obtient en appliquant 1 à $A^\top$, qui a même spectre. Si $(A - \rho I)^2 x = 0$, alors le vecteur $(A - \rho I)x$ est propre pour ρ ou nul, donc égal à cu par ce qui précède, et

$$c\, v^\top u = v^\top (A - \rho I)x = \big((A^\top - \rho I)v\big)^\top x = 0,$$

donc $c = 0$ car $v^\top u > 0$. Le sous-espace caractéristique de ρ est donc égal à l'espace propre, de dimension 1.

4. $\mathbb{C}^n = \mathbb{C}u \oplus H$ avec $H = \{x\,;\, v^\top x = 0\}$, stable par A (car $v^\top Ax = \rho v^\top x$). Sur H, les valeurs propres de A sont les autres valeurs propres, de module $< \rho$ par 2 et 3 : le rayon spectral de $\frac{1}{\rho}A_{|H}$ est < 1 et ses puissances tendent vers 0. Comme $x = (v^\top x)u + (x - (v^\top x)u)$, on obtient $\big(\frac{A}{\rho}\big)^k x \to (v^\top x)u = uv^\top x$. ■

Pour aller plus loin

Frobenius (1912). Soit $A \ge 0$. On dit que A est *irréductible* si son graphe (arête $i \to j$ quand $a_{ij} > 0$) est fortement connexe, *primitive* s'il existe m tel que $A^m > 0$.

— $A \geq 0$ quelconque : $\rho(A)$ est valeur propre, avec un vecteur propre $u \geq 0$ (par continuité, en approchant A par $A + \varepsilon J$).

— A irréductible : $\rho(A) > 0$ est simple, $u > 0$, mais il peut exister d'autres valeurs propres de module ρ : ce sont alors exactement $\rho\, \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi k/h}$, h étant la *période* du graphe (exemple : $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, valeurs propres ± 1).

— A primitive : toutes les conclusions de Perron valent (appliquer Perron à A^m).

Caractérisation de Collatz–Wielandt : pour A irréductible, $\rho(A) = \max\limits_{x \geq 0,\, x \neq 0} \min\limits_{i\,:\,x_i > 0} \dfrac{(Ax)_i}{x_i}$.

5 Conditionnement

Définition 5.1. Pour A inversible et une norme subordonnée, $\kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|$ est le **conditionnement** de A. On a $\kappa(A) \geq \|I_n\| = 1$.

Proposition 5.2. Si $Ax = b$ et $A(x + \delta x) = b + \delta b$ avec $b \neq 0$, alors

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \kappa(A)\, \frac{\|\delta b\|}{\|b\|},$$

et cette majoration est optimale. Si A est hermitienne définie positive, $\kappa_2(A) = \dfrac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.

Démonstration. $\delta x = A^{-1}\delta b$ donne $\|\delta x\| \leq \|A^{-1}\|\|\delta b\|$, et $\|b\| \leq \|A\|\|x\|$ donne $\frac{1}{\|x\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}$. On multiplie. L'égalité est atteinte pour x réalisant $\|Ax\| = \|A\|\|x\|$ et δb réalisant $\|A^{-1}\delta b\| = \|A^{-1}\|\|\delta b\|$. Pour A hermitienne définie positive, $\|A\|_2 = \rho(A) = \lambda_{\max}$ et $\|A^{-1}\|_2 = \rho(A^{-1}) = 1/\lambda_{\min}$ (corollaire 2.4). ∎

Le conditionnement mesure le nombre de chiffres significatifs perdus : avec $\kappa \approx 10^p$, on perd environ p chiffres en résolvant $Ax = b$.

6 Applications

Un objet commun : le laplacien discret

On discrétise $-u'' = f$ sur $[0,1]$, $u(0) = u(1) = 0$, avec n points intérieurs $x_j = jh$, $h = \frac{1}{n+1}$. L'approximation $-u''(x_j) \approx \frac{-u_{j-1} + 2u_j - u_{j+1}}{h^2}$ conduit à $\frac{1}{h^2} T_n U = F$, avec

$$T_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Proposition 6.1. Les valeurs propres de T_n sont, pour $k \in [\![1, n]\!]$,

$$\mu_k = 4 \sin^2\!\Big(\frac{k\pi}{2(n+1)}\Big), \qquad \text{de vecteur propre} \qquad v^{(k)} = \Big(\sin \frac{jk\pi}{n+1}\Big)_{1 \leq j \leq n}.$$

Démonstration. Soit $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$ et $s_j = \sin(j\theta)$ pour $0 \le j \le n+1$; $s_0 = s_{n+1} = 0$: les conditions au bord sont automatiques. Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$-s_{j-1} + 2s_j - s_{j+1} = 2s_j - 2\sin(j\theta)\cos\theta = 2(1-\cos\theta)s_j = 4\sin^2(\theta/2)\, s_j.$$

Les n valeurs μ_k sont distinctes : c'est tout le spectre. ∎

Les vecteurs propres sont des *sinus discrets* : la base de Fourier diagonalise le laplacien discret comme elle diagonalise $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ (fiche *Séries de Fourier*). Quand $h \to 0$, $\frac{\mu_k}{h^2} \to k^2\pi^2$, valeurs propres de $-u''$ sur $[0,1]$. Le conditionnement vaut

$$\kappa_2(T_n) = \frac{\mu_n}{\mu_1} = \frac{\sin^2\!\left(\frac{n\pi}{2(n+1)}\right)}{\sin^2\!\left(\frac{\pi}{2(n+1)}\right)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{4(n+1)^2}{\pi^2} :$$

raffiner le maillage dégrade le conditionnement comme $1/h^2$.

Application 6.1 — Méthodes itératives : Jacobi sur le laplacien

Pour résoudre $Ax = b$ avec $A = M - N$, M facile à inverser, on itère $x_{k+1} = M^{-1}Nx_k + M^{-1}b$. L'erreur $e_k = x_k - x$ vérifie $e_{k+1} = Be_k$ avec $B = M^{-1}N$:

$$\boxed{\text{la méthode converge pour toute donnée initiale} \iff \rho(B) < 1}$$

et, par Gelfand, $\|e_k\|^{1/k} \to \rho(B)$ pour une donnée initiale générique : il faut environ $\frac{\ln 10}{-\ln \rho(B)}$ itérations pour gagner un chiffre.

Jacobi : $M = \mathrm{diag}(A)$. Pour T_n, $B = I_n - \frac{1}{2}T_n$, de valeurs propres $1 - 2\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)} = \cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc

$$\rho(B_J) = \cos\frac{\pi}{n+1} \approx 1 - \frac{\pi^2}{2(n+1)^2}.$$

La méthode converge, mais lentement : pour $n = 100$, gagner un chiffre demande environ $\frac{2\ln 10}{\pi^2}(n+1)^2 \approx 4\,760$ itérations. Gauss–Seidel fait deux fois mieux ($\rho = \cos^2\frac{\pi}{n+1}$), la relaxation optimale (SOR) passe à $O(n)$ itérations, le gradient conjugué aussi ($\sqrt{\kappa}$), et le multigrille à $O(1)$: toute l'histoire des solveurs linéaires est une lutte contre ce rayon spectral proche de 1.

Critère pratique. Si A est à diagonale strictement dominante, Jacobi converge : $\|B_J\|_\infty = \max_i \frac{R_i}{|a_{ii}|} < 1$.

Application 6.2 — Stabilité d'un schéma numérique pour la chaleur

Pour $\partial_t u = \partial_{xx} u$ sur $[0,1]$, $u = 0$ au bord, le schéma d'Euler explicite de pas Δt s'écrit

$$U^{m+1} = (I_n - rT_n)\, U^m, \qquad r = \frac{\Delta t}{h^2}.$$

La matrice est symétrique, donc $\|\cdot\|_2 = \rho$, de valeurs propres $1 - 4r\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$. Le schéma est stable (les erreurs d'arrondi ne sont pas amplifiées) si et seulement si $\rho(I_n - rT_n) \le 1$, c'est-à-dire $4r\sin^2\frac{n\pi}{2(n+1)} \le 2$. Pour que cela vaille pour tous les maillages, il faut et il suffit que

$$\boxed{\Delta t \le \frac{h^2}{2}}$$

Au-delà, le mode le plus oscillant, $v^{(n)} \approx \left((-1)^{j+1}\right)_j$ (en dents de scie), est multiplié à chaque pas par un facteur de module > 1 et explose. Diviser h par 2 impose de diviser Δt par 4. Le schéma implicite $(I_n + rT_n)U^{m+1} = U^m$ a pour matrice d'itération $(I_n + rT_n)^{-1}$, de valeurs propres $\frac{1}{1+4r\sin^2(\cdot)} \in]0,1[$: il est inconditionnellement stable. C'est l'analyse de von Neumann, faite ici exactement grâce aux sinus discrets.

Application 6.3 — Chaînes de Markov et PageRank

Une chaîne de Markov sur $[\![1,n]\!]$ a une matrice de transition $P \geq 0$ *stochastique* : chaque ligne somme à 1. La loi μ_k (vecteur ligne) au temps k vérifie $\mu_{k+1} = \mu_k P$.

- $\|P\|_\infty = 1$ et $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$, donc $\rho(P) = 1$.
- Si P est primitive (chaîne irréductible et apériodique), Perron appliqué à $P^\top$ fournit une unique loi $\pi > 0$ avec $\pi P = \pi$ (loi stationnaire), et $P^k \to \mathbf{1}\pi$: pour toute loi initiale, $\mu_k \to \pi$, à la vitesse $|\lambda_2|^k$ où λ_2 est la deuxième plus grande valeur propre en module. Le *trou spectral* $1-|\lambda_2|$ règle le temps de mélange (combien de battements pour mélanger un jeu de cartes, par exemple).

PageRank (Brin–Page, 1998). Un internaute suit au hasard un lien de la page où il est. Avec P la matrice de ce surf et $\alpha \in]0,1[$ (Google prenait $\alpha = 0{,}85$), on pose

$$G = \alpha P + (1-\alpha)\frac{1}{n}J, \qquad J = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top :$$

avec probabilité $1-\alpha$, l'internaute se téléporte sur une page uniforme. $G > 0$, donc Perron s'applique : le score PageRank est la loi stationnaire π de G, calculée par la méthode de la puissance $\mu_{k+1} = \mu_k G$.

Pourquoi ça converge vite. Toute valeur propre $\lambda \neq 1$ de G vérifie $|\lambda| \leq \alpha$. En effet, λ est aussi valeur propre de $G^\top = \alpha P^\top + \frac{1-\alpha}{n}J$, dont $\mathbf{1}^\top$ est vecteur propre à gauche pour 1 (car $G\mathbf{1} = \mathbf{1}$). Si $G^\top y = \lambda y$ avec $y \neq 0$, alors $\mathbf{1}^\top y = \mathbf{1}^\top G^\top y = \lambda \mathbf{1}^\top y$, donc $\mathbf{1}^\top y = 0$, $Jy = 0$, et $\lambda y = \alpha P^\top y$: λ/α est valeur propre de $P^\top$, donc $|\lambda| \leq \alpha\rho(P) = \alpha$. L'erreur est multipliée par au plus 0,85 à chaque itération, *indépendamment de la taille du web* : une cinquantaine d'itérations suffisent pour des milliards de pages.

Exemple. Liens $1 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 3$, $3 \to 1$, $4 \to 1$, $4 \to 3$. Avec $\alpha = 0{,}85$, on trouve $\pi \approx (0{,}380\,;\, 0{,}199\,;\, 0{,}384\,;\, 0{,}0375)$: la page 3, citée trois fois, passe devant la page 1 ; la page 4, citée par personne, ne reçoit que la téléportation $\frac{1-\alpha}{4} = 0{,}0375$.

Application 6.4 — Dynamique des populations : matrices de Leslie

Une population est répartie en classes d'âge ; $x_k \in \mathbb{R}_+^n$ est l'effectif de chaque classe l'année k, et $x_{k+1} = Lx_k$, où la première ligne de L contient les fécondités et la sous-diagonale les taux de survie. Si L est primitive, Perron donne

$$x_k \underset{k\to+\infty}{\sim} \rho^k\,(v^\top x_0)\,u :$$

- $\rho(L)$ est le **taux de croissance asymptotique** : la population croît si $\rho > 1$, s'éteint si $\rho < 1$;
- u est la **structure d'âge stable**, atteinte quelle que soit la population initiale ;
- v est la **valeur reproductive** de chaque classe (Fisher).

Exemple. Deux classes (jeunes, adultes), fécondités 1 et 1,5, survie des jeunes 0,5 :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1{,}5 \\ 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{primitive car} \qquad L^2 = \begin{pmatrix} 1{,}75 & 1{,}5 \\ 0{,}5 & 0{,}75 \end{pmatrix} > 0.$$

Son polynôme caractéristique $\lambda^2 - \lambda - 0{,}75 = (\lambda - 1{,}5)(\lambda + 0{,}5)$ donne $\rho = 1{,}5$ et $\lambda_2 = -0{,}5$. La population est multipliée par 1,5 chaque année à terme ; la structure stable vient de $0{,}5\,u_1 = 1{,}5\,u_2$, soit 75 % de jeunes ; l'écart à cette structure est divisé par $|\rho/\lambda_2| = 3$ chaque année, en alternant de signe. Ces modèles servent à décider quelle classe d'âge protéger pour sauver une espèce : la sensibilité $\frac{\partial\rho}{\partial\ell_{ij}} = v_i u_j$ (si $v^\top u = 1$) dit quel coefficient agit le plus sur ρ.

Application 6.5 — Épidémiologie : le R_0 est un rayon spectral

Une population est divisée en groupes (âges, comportements). La *matrice de nouvelle génération* $K \geq 0$ a pour coefficient K_{ij} le nombre moyen de personnes du groupe i infectées par une personne du groupe j au début de l'épidémie. Les générations successives de cas vérifient $x_{g+1} = Kx_g$, donc (Diekmann–Heesterbeek–Metz, 1990)

$$\boxed{R_0 = \rho(K)}$$

et l'épidémie démarre si et seulement si $R_0 > 1$. Un « R_0 moyen » calculé autrement serait faux.
Exemple.

$$K = \begin{pmatrix} 1{,}75 & 0{,}625 \\ 0{,}5 & 0{,}75 \end{pmatrix} :$$

$\operatorname{tr} K = 2{,}5$, $\det K = 1$, d'où $\operatorname{Sp}(K) = \{2\,;\, 0{,}5\}$ et $R_0 = 2$. Le vecteur propre $(5, 2)$ dit que 71 % des cas sont, à terme, dans le groupe 1.

- Vacciner une proportion v de toute la population donne $(1-v)K$, de rayon $2(1-v)$: il faut $v > 50\,\%$.
- Vacciner seulement le groupe 1 multiplie la première ligne par $1-v$. Le rayon vaut 1 quand $\det(K_v - I_2) = 0$, soit $-0{,}25(1{,}75(1-v)-1) - 0{,}3125(1-v) = 0$, c'est-à-dire $1 - v = \frac{1}{3}$: il faut vacciner plus des deux tiers du groupe 1, et lui seul. Le meilleur choix dépend des effectifs des groupes.
- Si un groupe s'entretient seul ($K_{ii} \geq 1$), la monotonie donne $R_0 \geq K_{ii} \geq 1$ quoi qu'on fasse ailleurs.

Application 6.6 — Compter des mots : entropie et codes contraints

Combien de mots binaires de longueur m ne contiennent pas deux 1 consécutifs ? On lit les mots comme des chemins dans le graphe à deux sommets $0, 1$, avec les transitions permises $0 \to 0$, $0 \to 1$, $1 \to 0$, de matrice d'adjacence $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Le nombre de chemins de longueur $m-1$ de i à j est $(A^{m-1})_{ij}$, donc le nombre de mots est

$$N_m = \mathbf{1}^\top A^{m-1}\mathbf{1} = F_{m+2} \qquad \text{(nombres de Fibonacci)}, \qquad \frac{\ln N_m}{m} \xrightarrow[m\to+\infty]{} \ln \rho(A) = \ln \varphi,$$

avec $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (Gelfand, ou Perron car $A^2 > 0$). **Application.** Les supports magnétiques et optiques imposent ce genre de contrainte (codes RLL : pas trop de bits identiques consécutifs) ; la *capacité* du canal contraint, au sens de Shannon, est $\log_2 \rho(A)$ bits par symbole, ici $\log_2 \varphi \approx 0{,}694$. Plus généralement, l'*entropie topologique* d'un système dynamique symbolique est le logarithme du rayon spectral de sa matrice de transition.

Application 6.7 — Économie : le modèle de Leontief

Une économie compte n secteurs. Produire une unité du secteur j consomme $a_{ij} \geq 0$ unités du secteur i. Pour satisfaire une demande finale $d \geq 0$, la production x doit vérifier $x = Ax + d$. Si $\rho(A) < 1$ (par exemple si chaque colonne somme à moins de 1 : $\|A\|_1 < 1$, chaque secteur est rentable), alors

$$x = (I_n - A)^{-1} d = d + Ad + A^2 d + \cdots \geq 0.$$

La série de Neumann se lit économiquement : d est la demande, Ad la production intermédiaire qu'elle nécessite, $A^2 d$ celle que nécessite Ad, etc. La positivité de la solution est garantie, et $(I_n - A)^{-1}$ (matrice des multiplicateurs) mesure l'effet d'une hausse de la demande sur chaque secteur. Leontief a reçu le prix Nobel d'économie en 1973.

Application 6.8 — Systèmes différentiels : stabilité continue et discrète

La solution de $X' = AX$ est $X(t) = \mathrm{e}^{tA}X(0)$, et $\mathrm{Sp}(\mathrm{e}^{tA}) = \{\mathrm{e}^{t\lambda}\,;\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$, donc

$$\rho(\mathrm{e}^{tA}) = \mathrm{e}^{t\,\alpha(A)}, \qquad \alpha(A) = \max_{\lambda\in\mathrm{Sp}(A)} \mathrm{Re}\,\lambda \quad \text{(abscisse spectrale)}.$$

D'après le théorème de convergence des puissances appliqué à e^{A} : $\boxed{X(t) \to 0 \text{ pour toute donnée} \iff \alpha(A) < 0}$. C'est le critère de stabilité linéaire d'un équilibre (on linéarise un système non linéaire autour de son équilibre : théorème de Lyapunov). Discrétiser le temps transforme le demi-plan $\mathrm{Re}\,\lambda < 0$ en le disque $|\mu| < 1$: c'est ce que l'on a vu pour le schéma de la chaleur, dont $\Delta t \le h^2/2$ assure que tous les $1 + \Delta t\,\lambda$ restent dans le disque.

7 Exercices

Exercice 1. Montrer que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\rho(A) = \rho(A^\top)$, et que $\|A\|_2^2 \le \|A\|_1\|A\|_\infty$.

Correction. A et $A^\top$ ont même polynôme caractéristique. Ensuite

$$\|A\|_2^2 = \rho(A^*A) \le \|A^*A\|_1 \le \|A^*\|_1\|A\|_1 = \|A\|_\infty\|A\|_1,$$

car la norme 1 de A^* (colonnes) est la norme ∞ de A (lignes).

Exercice 2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que la série $\sum_k \frac{A^k}{k!}$ converge, et que $\sum_k a_k A^k$ converge dès que $\rho(A)$ est strictement inférieur au rayon de convergence de la série entière $\sum a_k z^k$.

Correction. Soit R le rayon de convergence et $\rho(A) < r < R$. Par Householder, une norme subordonnée vérifie $\|A\| \le r$, et $\sum |a_k|\|A^k\| \le \sum |a_k| r^k < \infty$. Pour l'exponentielle, $R = +\infty$.

Exercice 3 (Méthode de la puissance)**.** Soit A diagonalisable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ vérifiant $|\lambda_1| > |\lambda_2| \ge \cdots \ge |\lambda_n|$, et x_0 ayant une composante non nulle sur le vecteur propre u_1. Montrer que, à un facteur de module 1 près,

$$\frac{A^k x_0}{\|A^k x_0\|} = \frac{u_1}{\|u_1\|} + O\Big(\Big|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\Big|^k\Big).$$

Correction. $x_0 = \sum_i \gamma_i u_i$ avec $\gamma_1 \neq 0$, et

$$A^k x_0 = \lambda_1^k\Big(\gamma_1 u_1 + \sum_{i\ge 2} \gamma_i \Big(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\Big)^k u_i\Big) = \lambda_1^k(\gamma_1 u_1 + O(|\lambda_2/\lambda_1|^k)).$$

On normalise. C'est l'algorithme de PageRank, où $|\lambda_2/\lambda_1| \le \alpha$.

Exercice 4 (Gauss–Seidel pour le laplacien)**.** Pour T_n, Gauss–Seidel correspond à $M = D - E$ (partie triangulaire inférieure). Montrer que si $\lambda \neq 0$ est valeur propre de $B_{GS} = (D-E)^{-1}F$, alors $\pm\sqrt{\lambda}$ sont valeurs propres de B_J, et en déduire $\rho(B_{GS}) = \rho(B_J)^2 = \cos^2\frac{\pi}{n+1}$.

Correction. λ est valeur propre de B_{GS} si et seulement si $\det(\lambda(D-E)-F) = 0$. Pour une matrice tridiagonale, la similitude par $\mathrm{diag}(1, \beta, \beta^2, \dots)$ multiplie la sous-diagonale par β et la sur-diagonale par β^{-1} ; avec $\beta = \sqrt{\lambda}$ (déterminant invariant),

$$\det(\lambda D - \lambda E - F) = \det(\lambda D - \sqrt{\lambda}(E+F)) = \lambda^{n/2}\det(\sqrt{\lambda}D - (E+F)),$$

nul si et seulement si $\sqrt{\lambda} \in \mathrm{Sp}(D^{-1}(E+F)) = \mathrm{Sp}(B_J)$. Les valeurs propres non nulles de B_{GS} sont donc les carrés de celles de B_J : $\rho(B_{GS}) = \cos^2\frac{\pi}{n+1}$, et Gauss–Seidel demande deux fois moins d'itérations que Jacobi.

Exercice 5. Soit $A \geq 0$ irréductible dont toutes les lignes ont la même somme s. Montrer que $\rho(A) = s$. Application : une matrice stochastique a pour rayon spectral 1 ; le graphe d-régulier a pour rayon spectral d.

Correction. $A\mathbf{1} = s\mathbf{1}$, donc $s \leq \rho(A)$, et $\rho(A) \leq \|A\|_\infty = s$. (L'irréductibilité n'est même pas utile ici.)

Références

— P. G. Ciarlet, *Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation*, Dunod — normes, rayon spectral, méthodes itératives.

— G. Allaire, S. M. Kaber, *Algèbre linéaire numérique*, Ellipses — très complet, avec le laplacien discret.

— D. Serre, *Matrices : theory and applications*, Springer — Perron–Frobenius, matrices positives.

— R. A. Horn, C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, Cambridge — la référence.

— O. Diekmann, J. A. P. Heesterbeek, J. A. J. Metz, « On the definition and the computation of the basic reproduction ratio R_0 », *J. Math. Biol.* 28 (1990).